

タイトル: リジェネラティブ農業における土壌炭素貯留

著者: Johan A. Lindqvist (オックスフォード大学 植物科学科)

概要

不耕起栽培、カバークロップ、多様な輪作を含むリジェネラティブ農業の手法は、土壌有機炭素を増加させる戦略として推奨されている。本研究は、温帯畑作システムにおいて対をなす従来型農場とリジェネラティブ農場を8年間にわたり比較し、土壌炭素の蓄積量を測定する。

1. はじめに

土壌炭素貯留はスケーラブルな気候変動緩和策としてしばしば言及されるが、実際の農業条件下での貯留速度に関する現場ベースの推定は限られている。本研究は、対農場を用いた縦断的デザインによってこの空白を埋める。

2. 方法

18組の対農場から毎年土壌サンプルを採取した。各組はリジェネラティブ手法を用いる農場1つと、従来型の耕起・単作輪作を用いる農場1つで構成される。土壌有機炭素は深さ60センチメートルまで3つの深度区間で測定した。

3. 結果

リジェネラティブ農場は表層30センチメートルにおいて年間1ヘクタールあたり平均0.42トンの土壌有機炭素を蓄積したのに対し、従来型農場では同期間にわずかな純損失が見られた。増加は最初の4年間に集中し、その後は頭打ちの傾向を示した。

4. 議論

観察された頭打ち効果は、リジェネラティブ手法による土壌炭素貯留が、所与の管理体制のもとでは有限の容量を持つ可能性を示唆し、カーボンオフセット制度におけるこれらの手法の評価方法に影響を与える。

5. 結論

リジェネラティブ手法は測定可能な土壌炭素の増加をもたらすが、無限に線形的な貯留が続くという主張は本データセットでは支持されない。政策枠組みは時間経過に伴う収益の減少を考慮すべきである。